

eCH-0265 Landwirtschaftliche Kulturen

eCH Fachgruppe AgriFood

29. September 2026

Zusammenfassung Dieses Hilfsmittel beschreibt ein Datenmodell zu landwirtschaftlichen Kulturen der Schweiz in den Bereichen Direktzahlungen, Nährstoffbilanz und Pflanzenschutz. Es werden sowohl das Datenmodell, die effektiven Daten sowie Mapping-Tabellen bereitgestellt, um den Bezug zwischen den unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Sämtliche Daten können als maschinenlesbare *Linked Data* bezogen werden. Damit soll ein fachlich validierter Datenaustausch sowie die Mehrfachnutzung von Daten ermöglicht werden.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis	2
1 Einleitung	3
1.1 Was ist eine Kultur?	4
1.2 Direktzahlungen	4
1.3 Nährstoffbilanz	6
1.4 Pflanzenschutz	8
2 Datenmodell	9
2.1 Nutzung von Semantic-Web-Technologien	10
3 Klassen	10
3.1 Agronomische Kulturkategorie	11
3.2 Direktzahlungskultur	11
3.3 Flächenkategorie Direktzahlung	13
3.4 Nutzungstyp	13
3.5 Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie	14
3.6 Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie	15
3.7 Pflanzenschutzmittel-Kultur	15

4	Instruktionen zur Datenintegration	16
4.1	Bezug der Stammdaten über LINDAS	17
4.2	Bezug von Mapping-Tabellen	18
5	Interoperabilität der Kulturbegriffe	19
6	Sicherheitsaspekte	23
7	Haftungsausschluss	24
8	Urheberrechte	25
	Anhang A - Referenzen	26
	Anhang B - Mitwirkung und Prüfung	28
	Anhang C - Abkürzungen und Glossar	29
	Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion	30
	Anhang E - Abbildungsverzeichnis	31
	Anhang F - Tabellenverzeichnis	32

Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknüpften Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

1 Einleitung

Die Definitionen für landwirtschaftliche Kulturen wurden historisch unabhängig voneinander für spezifische gesetzliche Aufträge und Systeme entwickelt. Die fehlende systemübergreifende Harmonisierung (mit einer *Single Source of Truth*) erschwert jedoch die Informationsverarbeitung über jeweilige Systemgrenzen hinaus.

Das vorliegende Hilfsmittel formuliert keine Vorgaben, sondern unterstützt gezielt die reibungslose Datenintegration über verschiedene Fachbereiche und Organisationen hinweg. Zu diesem Zweck stehen fertige Kulturentabellen sowie die dazugehörigen Mapping-Tabellen zur Verfügung. Alle definierten Ressourcen sind als *Linked Data* modelliert und lassen sich vollständig automatisiert beziehen, was eine effiziente Überführung von Daten aus einem System in ein anderes ermöglicht.

1.1 Was ist eine Kultur?

Der Begriff der landwirtschaftlichen Kultur stützt sich in diesem Hilfsmittel massgeblich auf das Konzept `CultivationType` aus der Vorversion [eCH-0265:1.0.0]. Eine Kultur definiert sich demnach als Kategorie beziehungsweise als Teil eines Kategorisierungssystems, welches die Art der Nutzung und Kultivierung eines bestimmten Stücks Land über einen definierten Zeitraum beschreibt.

Durch diese Definition ist die landwirtschaftliche Kultur strikt von der botanischen Taxonomie abzugrenzen. Die botanische Systematik klassifiziert einzelne Pflanzen. Die landwirtschaftliche Kultur hingegen typisiert keine Individuen, sondern spezifische Formen der Landnutzung. Es geht bei der Kultur folglich nicht um die biologische Pflanze an sich, sondern um die flächen- und zeitbezogene Bewirtschaftungsform, an welche die jeweiligen agronomischen, rechtlichen oder systemischen Eigenschaften geknüpft sind.

Dieses Hilfsmittel dient dem Verständnis der Kulturbegriffe aus drei unterschiedlichen Bereichen, in welchen Definitionen landwirtschaftlicher Kulturen unabhängig voneinander gemacht wurden:

- **Direktzahlungen**
- **Nährstoffbilanz**
- **Pflanzenschutz**

In den folgenden Unterkapiteln werden die Kategorisierungssysteme landwirtschaftlicher Kulturen dieser drei Bereiche im Detail beschrieben.

1.2 Direktzahlungen

Im Rahmen des Direktzahlungssystems sind 159 Direktzahlungskulturen (Stand Juli 2026) definiert, welche im Rahmen der Strukturdatenerhebung von den Bewirtschaftenden in den kantonalen

Agrarinformationssystemen (KAIS) eingetragen und an das agrarpolitische Informationssystem (AGIS) des Bundes übermittelt werden können.

Alle Kulturen mit Direktzahlungscode müssen jährlich an AGIS übermittelt werden – unabhängig davon, ob sie für Beiträge berechtigt sind oder nicht (vgl. [Flächenkatalog und Beitragsberechtigung](#)). In AGIS stehen also alle aktuell gültigen und historisierten Direktzahlungskulturen und deren Beitragsberechtigungen für Bund und Kantone zur Verfügung. Momentan können diese Daten aber nicht in maschinenlesbarer Form vom AGIS-Webservice bezogen werden.

Die Direktzahlungskulturen kommen nicht nur im Rahmen der Strukturdatenerhebung zum Einsatz, sondern auch bei der gesamtschweizerischen räumlichen Erfassung von Nutzungsflächen (siehe [«landwirtschaftliche Kulturflächen»](#)). Die Kantone erfassen diese Geodaten gemäss dem minimalen Geodatenmodell 153.1 «Nutzungsflächen» und stellen die Daten via dem interkantonalen Portal [geodienste.ch](#) zur Verfügung. Die im Rahmen der Geodaten verwendeten Kulturkategorien sind als XML-File auf <https://models.geo.admin.ch/BLW/> publiziert, wobei weitere (aggregierende) Kulturkategorien definiert wurden und die Attribute nicht zu 100% deckungsgleich zu denjenigen der Direktzahlungskulturen der Strukturdatenerhebung sind.

Die Direktzahlungskulturen sind selbst in acht Kulturkategorien eingeteilt (Tabelle 1). Eine Mehrheit dieser Kategorien wird explizit in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) definiert.

Tabelle 1: Anzahl Direktzahlungskulturen (N) je Kulturkategorie (Kategorie) mit Referenzen auf die geltende Definition in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV), wo möglich.

N	Kategorie	Definition	Beispiele
72	Ackerfläche	Art. 18 LBV	«Futterweizen gemäss Sortenliste swiss granum», «Winterraps zur Speiseölgewinnung», «Winterraps als nachwachsender Rohstoff»
15	Dauergrünfläche	Art. 19 LBV	«Extensiv genutzte Wiesen (ohne Weiden)», «Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), beitragsberechtigt»
27	Dauerkulturen	Art. 22 LBV	«Reben», «Obstanlagen (Äpfel)», «Reben (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)»
14	Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau	Art. 14 Abs. 1 Bst. e LBV	«Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament», «Übrige Spezialkulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament»
6	Weitere Flächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche		«Streueflächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche», «Hecken-, Feld- und Ufergehölze (mit Pufferstreifen) (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)»
11	Flächen ausserhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche		«Wald», «Trockenmauern», «Hausgärten»
5	Flächen im Sömmerungsgebiet	Art. 24 LBV	«Sömmerungsweiden», «Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet»
9	Andere Elemente		«Hochstammfeldobstbäume», «Nussbäume», «Einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen»

1.3 Nährstoffbilanz

Um umweltbelastende Nährstoffverluste zu reduzieren und die Ertragsfähigkeit der Böden nachhaltig zu sichern, müssen Schweizer Landwirtschaftsbetriebe eine ausgeglichene Nährstoffbilanz ausweisen [CFGH17]. Das zentrale Berechnungsinstrument hierfür ist die Suisse-Bilanz, welche den Nährstoffanfall (etwa durch Hofdünger) und den Nährstoffbedarf auf Betriebsebene systema-

tisch gegenüberstellt [AgBL25]. Für diese Bilanzierung wurden spezifische Kulturen definiert, weil jede landwirtschaftliche Kultur einen anderen, normierten Nährstoffbedarf (z.B. für Stickstoff oder Phosphor) aufweist [CFGH17]. Die Zuweisung dieser Kulturen ist die Grundvoraussetzung, um eine Nährstoffbilanz für einen Betrieb berechnen zu können.

Um die Suisse-Bilanz zu berechnen, ist die «Wegleitung Suisse-Bilanz» entscheidend, welche von Agridea und dem Bundesamt für Landwirtschaft herausgegeben wird [AgBL25]. In dem Dokument sind viele Referenztabellen enthalten, die entsprechend nach Kulturen aufgegliedert sind, abgeleitet von den detaillierteren Tabellen in [CFGH17].

Zur Standardisierung der Suisse-Bilanz-Berechnung stellt das Bundesamt für Landwirtschaft neu den Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NBBS) als RESTful API zur Verfügung. Über diese Schnittstelle lässt sich unter anderem ein Katalog der landwirtschaftlichen Kulturen abrufen.¹ Der NBBS ordnet die Kulturen in einer strikten, dreistufigen Hierarchie (Tabelle 2).

Tabelle 2: Hierarchische Struktur der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice und Anzahl der Elemente (N) je Klasse, Stand Juli 2026.

N	Name	Beschreibung	Beispiele
3	Kultivierungskategorien (<code>cultivationcategories</code>)	Oberste Hierarchieebene, dient nur der Strukturierung.	Ackerkulturen, Grundfutterproduktion, Spezialkulturen
8	Kultivierungsunterkategorien (<code>cultivationsubcategories</code>)	Mittlere Ebene, dient ebenfalls nur der Strukturierung.	Getreide, Dauerkulturen, Hackfrüchte, Freilandgemüse, geschützte Kulturen, Grundfutter, übriger Ökoausgleich, diverse Kulturen
314	Agronomische Kulturkategorien (<code>agronomiccropcategories</code>)	Unterste Ebene, welche die eigentlichen Kulturen beinhaltet. Hier sind die spezifischen agronomischen und regulatorische Eigenschaften hinterlegt.	«Winterweizen», «Zuckerrüben», «Naturwiese extensiv», «Aubergine, Erdkultur (geschützter Anbau)», «Walnüsse ≥ 185 Bäume/ha»

Während die beiden obersten Ebenen rein der Strukturierung und Gruppierung dienen, weisen die agronomischen Kulturkategorien auf der untersten Ebene spezifische agronomische und regulatorische Eigenschaften auf. Dazu gehören beispielsweise der Ertrag, die Zulässigkeit für bestimmte

¹Die «agronomischen Kulturkategorien» für den Nährstoffbilanzrechner sind beispielsweise über den Endpoint <https://rf-vp.agate.ch/digiflux/naebi/2-0/naebiservice-backend/agronomiccropcategories> abrufbar. Mittels der Slugs `cultivationcategories` und `cultivationsubcategories` lassen sich zudem die jeweiligen Übergruppen abfragen.

Direktzahlungsprogramme oder die Teilnahme an spezifischen Vorhaben wie dem «62a Nitrat-Projekt».

1.4 Pflanzenschutz

Das **Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSMV)** ist das offizielle Register des Bundes, das alle in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel auflistet. Es regelt, für welche Kulturen und unter welchen Bedingungen diese rechtmässig eingesetzt werden dürfen. Es wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) gepflegt und umfasst 321 definierte Kulturen. Die Bezeichnungen dieser Kulturen liegen mehrsprachig auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie teilweise auf Englisch vor.

Anders als die streng monohierarchische Klassifikationen (wie in AGIS und im NBBS) sind die Kulturen im PSMV als Objekte in einer flexiblen Polyhierarchie modelliert. Dies bedeutet, dass ein Element mehr als ein Überelement aufweisen kann, welches wiederum eigenen Überelementen untergeordnet ist.

Diese Struktur wurde ursprünglich von der **European Plant Protection Organization (EPPO)** abgeleitet, anschliessend aber für die spezifischen Schweizer Anforderungen weiter modifiziert. Die Organisation in Übergruppen erlaubt eine äusserst flexible Modellierung: Gewisse Äste der Hierarchie sind flach, während andere sehr tief verschachtelt sein können. Eine Kultur kann dabei bis zu zwei direkte Übergruppen besitzen. So ist beispielsweise die *Sommergerste* sowohl der Übergruppe «Gerste» als auch dem «Sommergetreide» untergeordnet.

Die Hierarchietiefe kann bis zu fünf Übergruppen umfassen, wie folgendes Beispiel aus dem Gemüsebau verdeutlicht:

1. **Schnittsalat**, gehört zu
2. **Blattsalate (Asteraceae)**, gehört zu
3. **Lactuca-Salate**, gehört zu
4. **Salate (Asteraceae)**, gehört zu
5. **Korbblütler (Asteraceae)**, gehört zu
6. **Gemüsebau allg.**

Die präzise Abbildung dieser Hierarchie ist fachlich von grosser Bedeutung, da die Zulassungslogik direkt in die Struktur des PSMV eingebaut ist. Wenn eine Pflanzenschutzmittel-Anwendung für eine übergeordnete Kulturgruppe bewilligt ist, gilt diese Bewilligung automatisch auch für sämtliche untergeordneten Kulturen.

Ein Beispiel hierfür: Das Herbizid «**Ariane C**» darf gegen «ein- und mehrjährige Dicotyledonen» in «Getreiden» eingesetzt werden. Damit darf es auf alle Kulturen angewendet, welche vom PSMV

als Getreide klassifiziert sind. Mais, Buchweizen und Quinoa gehört in diesem System aber explizit nicht zu den Getreiden – in der Systematik des NBBS aber schon.² Die korrekte Nachbildung dieser Polyhierarchie ist in den Daten folglich essenziell, um Zulassungen maschinell korrekt zu verarbeiten.

²Botanisch gesehen ist Mais ein Getreide (Süßgras), unterscheidet sich in der ackerbaulichen Praxis als Hackfrucht jedoch merklich von klassischen Getreidearten. Buchweizen (ein Knöterichgewächs) und Quinoa (ein Fuchsschwanzgewächs) sind botanisch nicht mit Getreide (Süßgras) verwandt. Ihr Erntegut und dessen Verwendung ähneln jedoch stark denen von echtem Getreide, daher werden sie manchmal als Pseudogetreide bezeichnet.

2 Datenmodell

2.1 Nutzung von Semantic-Web-Technologien

Im Gegensatz zum Pflanzenschutzmittelverzeichnis wird beim Nährstoffbilanzrechner Mais als Getreide gezählt – es existieren also verschiedene Definitionen von Getreide. Um diese eindeutig kennzeichnen zu können, setzen wir auf Linked Data. Für weiterführende Informationen zur Publikation, Nutzung und den Kernprozessen von vernetzten Daten verweisen wir auf [\[eCH-0205:1.0.0\]](#).

Das konsolidierte Datenmodell wird durch eine RDFS-Ontologie abgebildet und mittels SHACL-Shapes validiert [\[OWL Overview; RDF; SHACL\]](#).

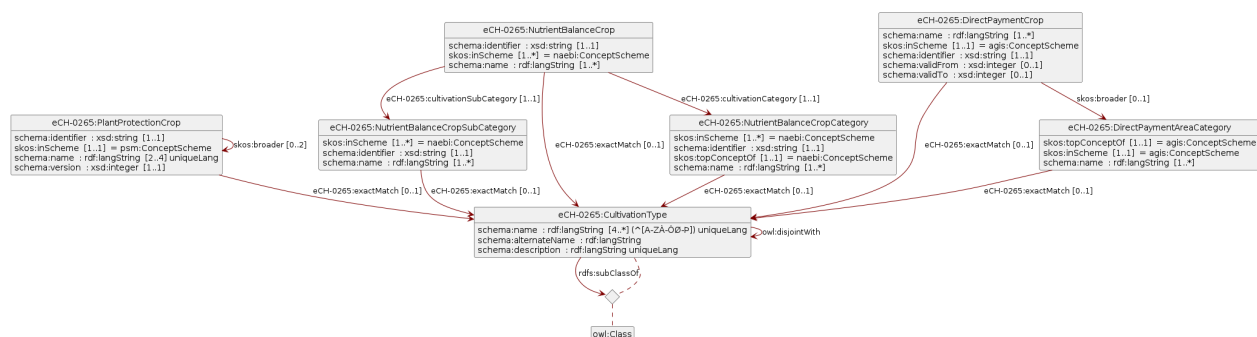


Abbildung 1: UML-Diagramm des Datenmodells von eCH-0265. Dieses Diagramm wurde automatisch mithilfe von SHACL PLAY! [\[Fran20\]](#) aus den SHACL-Spezifikationen generiert.

Abbildung 1 veranschaulicht die grundlegende Architektur des semantischen Modells: Im Zentrum steht eine generische Referenzklasse ([eCH-0265:CultivationType](#)). Die Kulturhierarchien der drei verschiedenen Bereiche (Direktzahlungen, Nährstoffbilanz und Pflanzenschutz) sind jeweils als SKOS-Konzeptschema modelliert. Jede Kultur kann dabei auf die zentrale Referenzklasse «zeigen». Dieser modulare Aufbau erlaubt es, die historisch gewachsenen, in sich geschlossenen Kategoriensysteme unter Beibehaltung ihrer spezifischen fachlichen und rechtlichen Eigenschaften in einem gemeinsamen Graphen abzubilden und trotzdem miteinander zu verknüpfen.

3 Klassen

3.1 Agronomische Kulturkategorie

Unterste Hierarchieebene, welche die eigentlichen Kulturen mit spezifischen agronomischen Eigenschaften für die Suisse-Bilanz beinhaltet.

Tabelle 3: Eigenschaften Agronomische Kulturkategorie

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
Identifikator	<code>schema:identifizier</code>	<code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..1
Konzeptschema	<code>skos:inScheme</code>	<code>sh:IRI</code>	1..*
Name	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..*
Unterkategorie	<code>eCH-0265:cultivationSubCategory</code>	<code>eCH-0265:NutrientBalanceCropSubCategory</code>	1..1
Kategorie	<code>eCH-0265:cultivationCategory</code>	<code>eCH-0265:NutrientBalanceCropCategory</code>	1..1
Kultivierungstyp: Der dieser bereichsspezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	<code>eCH-0265:exactMatch</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code>	0..1

3.2 Direktzahlungskultur

Beschreibt eine Liste der «Kulturen», die gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV) im Bereich Landwirtschaft relevant sind. Diese «Kulturen» werden für den Direktzahlungsvollzug verwendet. Sie entsprechen den Hauptkulturen.

Tabelle 4: Eigenschaften Direktzahlungskultur

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
	skos:broader	eCH-0265:DirectPaymentAreaCategory oder sh:IRI	0..1
	skos:inScheme	sh:IRI	1..1
Name: Die offizielle Bezeichnung dieser Direktzahlungskultur, abgeglichen mit der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV).	schema:name	rdf:langString oder sh:Literal	1..*
Identifikator: Der LNF-Code, auch Kulturcode genannt, ist der allgemein gebräuchliche Identifikator für Direktzahlungskulturen in der Schweiz.	schema:identifizier	xsd:string oder sh:Literal	1..1
Gültig von: Ab welchem Jahr wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet?	schema:validFrom	xsd:integer oder sh:Literal	0..1
Gültig bis: Bis in welchem Jahr wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet?	schema:validTo	xsd:integer oder sh:Literal	0..1
Kultivierungstyp: Der dieser bereichsspezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	eCH-0265:exactMatch	eCH-0265:CultivationType	0..1

3.3 Flächenkategorie Direktzahlung

Tabelle 5: Eigenschaften Flächenkategorie Direktzahlung

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
	<code>skos:topConceptOf</code>	<code>sh:IRI</code>	1..1
	<code>skos:inScheme</code>	<code>sh:IRI</code>	1..1
Name	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..*
Kultivierungstyp: Der dieser bereichs-spezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	<code>eCH-0265:exactMatch</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code>	0..1

3.4 Nutzungstyp

Die Kernklasse für die Klassifikation von «Kulturen», bzw. Landnutzungen. Eine (teilweise) Übersetzung anderer Kulturarten ist über die mit dieser Klasse modellierte Hierarchie möglich. Für die allgemeine Hierarchiemodellierung wird das *RDF-Schema (RDFS)* sowie die *Web Ontology Language (OWL)* verwendet.

Tabelle 6: Eigenschaften Nutzungstyp

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
Name: Die präferierte Bezeichnung der Nutzungsart. Sie ist viersprachig gegeben (de, fr, it, en) und beginnt immer mit einem Grossbuchstaben. Der Name ist möglichst schlank gehalten, bleibt aber eindeutig für die Nutzungsart. Klammerbemerkungen sind im Namen nicht erlaubt.	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	4..*
Alias: Eine alternative Bezeichnung (also ein Synonym) der Nutzungsart. Beispiel: Stielmangold oder Rippenmangold sind Synonyme für Krautstiel. Diese Synonyme können für verbesserte Suchfunktionen gebraucht werden.	<code>schema:alternateName</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	0..*
Beschreibung: Falls der Name der Nutzungsart nicht selbsterklärend ist, kann eine weiterführende Beschreibung beigelegt werden.	<code>schema:description</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	0..*
Übergeordneter Nutzungstyp	<code>rdfs:subClassOf</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code> oder <code>owl:Class</code>	0..*
	<code>owl:disjointWith</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code> oder <code>sh:IRI</code>	0..*

3.5 Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie

Oberste Hierarchieebene der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice, dient der reinen Strukturierung.

Tabelle 7: Eigenschaften Nährstoffbilanz-Kultivierungskategorie

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
Identifikator	<code>schema:identifizier</code>	<code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..1
Konzeptschema	<code>skos:inScheme</code>	<code>sh:IRI</code>	1..*
Oberstes Konzept von	<code>skos:topConceptOf</code>	<code>sh:IRI</code>	1..1
Name	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..*
Kultivierungstyp: Der dieser bereichs-spezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	<code>eCH-0265:exactMatch</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code>	0..1

3.6 Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie

Mittlere Hierarchieebene der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice.

Tabelle 8: Eigenschaften Nährstoffbilanz-Kultivierungsunterkategorie

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
Identifikator	<code>schema:identifizier</code>	<code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..1
Konzeptschema	<code>skos:inScheme</code>	<code>sh:IRI</code>	1..*
Name	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..*
Kultivierungstyp: Der dieser bereichs-spezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	<code>eCH-0265:exactMatch</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code>	0..1

3.7 Pflanzenschutzmittel-Kultur

Kultur, wie sie im [Pflanzenschutzmittelverzeichnis](#) modelliert ist. Diese Kulturen sind über die Attribute `schema:isPartOf` sowie `schema:hasPart` hierarchisch organisiert.

Tabelle 9: Eigenschaften Pflanzenschutzmittel-Kultur

Beschreibung	Pfad	Typ	Kard.
Identifikator	<code>schema:identifizier</code>	<code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..1
Konzeptschema	<code>skos:inScheme</code>	<code>sh:IRI</code>	1..1
Name: Der in Infofito eingetragene Name dieser Kultur.	<code>schema:name</code>	<code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code>	2..4
Version	<code>schema:version</code>	<code>xsd:integer</code> oder <code>sh:Literal</code>	1..1
Überkultur	<code>skos:broader</code>	<code>skos:Concept</code> oder <code>sh:IRI</code>	0..2
Kultivierungstyp: Der dieser bereichsspezifischen Kultur korrespondierende Kultivierungstyp in der Kulturenontologie.	<code>eCH-0265:exactMatch</code>	<code>eCH-0265:CultivationType</code>	0..1

4 Instruktionen zur Datenintegration

Die diesem Dokument zugrundeliegenden Master- und Referenzdaten sind als *Linked Data* verfügbar.

Die technologische Basis dafür bildet das **Resource Description Framework (RDF)**, ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. In RDF werden Informationen nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet. Jede Aussage besteht dabei aus einem sogenannten Triple (Subjekt, Prädikat, Objekt). Diese Struktur ermöglicht eine maschinenlesbare, interoperable und systemübergreifend eindeutige Beschreibung von Ressourcen und deren Relationen zueinander.

Für die Speicherung und Publikation dieser RDF-Daten wird **LINDAS** (Linked Data Service) genutzt, der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung. LINDAS fungiert als sogenannter *Triple Store*, einer spezialisierte Graphdatenbank, die für das effiziente Speichern und Abfragen von RDF-Triples optimiert ist und die Daten öffentlich über eine genormte Schnittstelle bereitstellt.

Das folgende Kapitel gibt eine minimale Anleitung, wie die Daten von LINDAS abgefragt und bezogen werden können.

4.1 Bezug der Stammdaten über LINDAS

Die Kulturenstammdaten können als Linked Data mittels der Abfragesprache **SPARQL 1.1 Query Language** direkt aus dem LINDAS-Triplestore bezogen werden. Das nachfolgende generische Beispiel zeigt eine einfache Abfrage, welche sämtliche Nutzungstypen mit deren deutschem Namen zurückgibt:

```
# Table of all cultivation types and their German name
PREFIX eCH-0265: <https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0265/2/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>

SELECT *
FROM <https://lindas.admin.ch/foag/ech/0265/2>
WHERE {
  ?crop a eCH-0265:CultivationType ;
    schema:name ?name .
  FILTER(LANG(?name) = "de")
}
ORDER BY ?name
```

Auf <https://lindas.admin.ch/sparql/> können solche Abfragen manuell über eine graphische Benutzeroberfläche ausgeführt werden.

Weitere praxisnahe Abfragebeispiele stehen im [GitHub Repository](#) unter [src/sparql/queries](#) zur Verfügung.

Für den automatisierten Datenabruf und die Systemintegration kann der LINDAS-Endpoint über einen HTTP-POST-Request angesprochen werden. Dabei wird die SPARQL-Abfrage direkt im Body der Anfrage übermittelt. Ein entsprechendes Aufrufbeispiel mit `curl` sieht folgendermassen aus:

```
curl -X POST "https://lindas.admin.ch/query" \  
  -H "Content-Type: application/sparql-query" \  
  -H "Accept: application/sparql-results+json" \  
  --data-binary @query.rq -o data.json
```

Dieser Aufruf setzt voraus, dass eine gültige SPARQL-Abfrage in der lokalen Datei `query.rq` vorliegt. Je nach Anforderung lässt sich das Rückgabeformat über den `Accept`-Header steuern. Für `SELECT`-Abfragen unterstützt LINDAS standardmässig strukturierte Formate wie JSON (`application/sparql-results+json`), XML (`application/sparql-results+xml`) und CSV (`text/csv`).

4.2 Bezug von Mapping-Tabellen

Um die Beziehungen zwischen den Kulturen der unterschiedlichen Systeme aufzuzeigen, werden Mapping-Tabellen bereitgestellt. Diese dienen als «Übersetzung» zwischen dem Direktzahlungssystem (AGIS), dem Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NAEBI) und dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM).

Die Relationen der Kulturen zueinander werden durch Beziehungen des *Simple Knowledge Organization System* (SKOS) klassifiziert:

- `skos:exactMatch`: Verknüpft zwei Konzepte (d.h. Kulturen aus zwei Systemen) bei denen genau dasselbe gemeint ist.
- `skos:narrowMatch` und `skos:broadMatch`: Beschreiben eine hierarchische Zuordnung zwischen zwei Konzepten, wobei die beiden Beziehungen zueinander invers sind.

Tabelle 10: Beispiele der Mapping-Relationen

Quellsystem	Kultur Quell-system	SKOS-Beziehung	Zielsystem	Kultur Ziel-system	Anmerkung
AGIS	Sommergerste	<code>skos:exactMatch</code>	NAEBI	Sommergerste	Die Kulturen im Quell- und Zielsystem sind synonym.
AGIS	Wintergerste	<code>skos:narrowMatch</code>	NAEBI	Wintergerste in 62a Nitrat-Projekt	Die Kultur im Zielsystem ist spezifischer als jene im Quellsystem.
AGIS	Emmer, Einkorn	<code>skos:broadMatch</code>	PSM	Getreide	Die Kultur im Quellsystem ist spezifischer als jene im Zielsystem.

Die Prädikate `skos:exactMatch`, `skos:narrowMatch` und `skos:broadMatch` werden im Verarbeitungsprozess direkt an die Kulturen im Graphen angehängt und sind auf LINDAS abfragbar. Die Generierung erfolgt über das SPARQL-Skript `src/sparql/processing/02_mapping_table_skos_generation.rq` mittels `INSERT`-Befehlen.

i Hinweis

Im Datenverarbeitungsprozess werden hierarchische Prädikate (`narrowMatch`, `broadMatch`) nur dann generiert, wenn für eine Kultur aus einem Quellsystem nicht bereits ein `skos:exactMatch` im jeweiligen Zielsystem gefunden wurde. Dies verhindert redundante synonyme und hierarchische Beziehungen für dieselbe Kultur und fördert die Übersichtlichkeit der resultierenden Mapping-Tabelle.

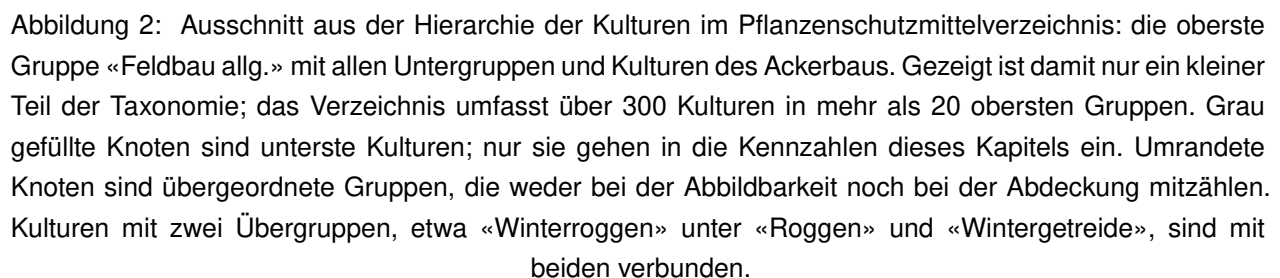
Eine vorbereitete SPARQL-Abfrage zur Generierung der vollständigen Mapping-Tabelle (AGIS, NAEBI und PSM) befindet sich im **eCH-0265 Repository** unter src/sparql/queries/mapping_table.rq.

Diese Abfrage kann direkt in der Benutzeroberfläche von **LINDAS** ausgeführt und als CSV oder JSON exportiert werden. Alternativ lässt sich die Tabelle programmatisch beziehen, siehe Kapitel 4.1.

5 Interoperabilität der Kulturbegriffe

Semantische Interoperabilität bedeutet, dass die Bedeutung (die *Semantik*) einer Information beim Austausch zwischen Systemen erhalten bleibt [EC17]. Die Mapping-Tabellen aus Kapitel 4.2 bilden dafür ein sogenanntes *Alignment* zwischen den drei unabhängig entstandenen Kategorisierungssystemen der Direktzahlungen (DZ), der Nährstoffbilanz (NB) und des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses (PSM); die verwendeten SKOS-Beziehungen entsprechen den Äquivalenz- und Hierarchie-Mappings nach [ISO 25964-2; SKOS]. Dieses Kapitel quantifiziert, wie weit die beschriebenen Kulturen ohne manuellen Eingriff in ein anderes System überführt werden können. Berücksichtigt werden nur aktuell geltende Kulturen ohne Strukturierungsebenen: die Kulturkategorien bei Direktzahlungen und Nährstoffbilanz bleiben aussen vor, und im PSMV zählen nur die untersten Kulturen, nicht übergeordnete Gruppen wie «Getreide» oder «Wintergetreide» (Abbildung 2).³

³Als unterste Kulturen gelten PSM-Kulturen, die selbst keine Unterkulturen (*skos:broader*) haben. Dieses Kriterium erfasst nicht alle Sammelbegriffe: «Offene Ackerfläche» und «Grünfläche» haben im PSMV keine Unterkulturen und zählen deshalb mit, sind fachlich aber sehr allgemein und nehmen einen Grossteil der aggregierenden Zuordnungen aus DZ und NB auf.



Verein eCH

Liegt hingegen ein `skos:narrowMatch` vor, ist das Ziel spezifischer als die Quelle, und die Auswahl unter den Kandidaten erfordert Information, die in den Quelldaten fehlt. So kann «Hafer» (Direktzahlungen) nur mit Kenntnis des Saatzeitpunkts auf «Sommerhafer» (Pflanzenschutzmittelverzeichnis) abgebildet werden, ein altbekanntes Problem beim Mapping zwischen Vokabularen unterschiedlicher Granularität [Doer01; ZeCh04].

Aus Sicht des Zielsystems ist eine solche Kultur nur als Aggregat erreichbar. Die *deterministische Abbildbarkeit* ist der Anteil der deterministisch abbildbaren Kulturen an allen Kulturen des Quellsystems; sie ist gerichtet, weil eine Aggregation nur in eine Richtung eindeutig ist. Abbildung 3 stellt deshalb jeweils beide Systeme eines Pairs gegenüber.

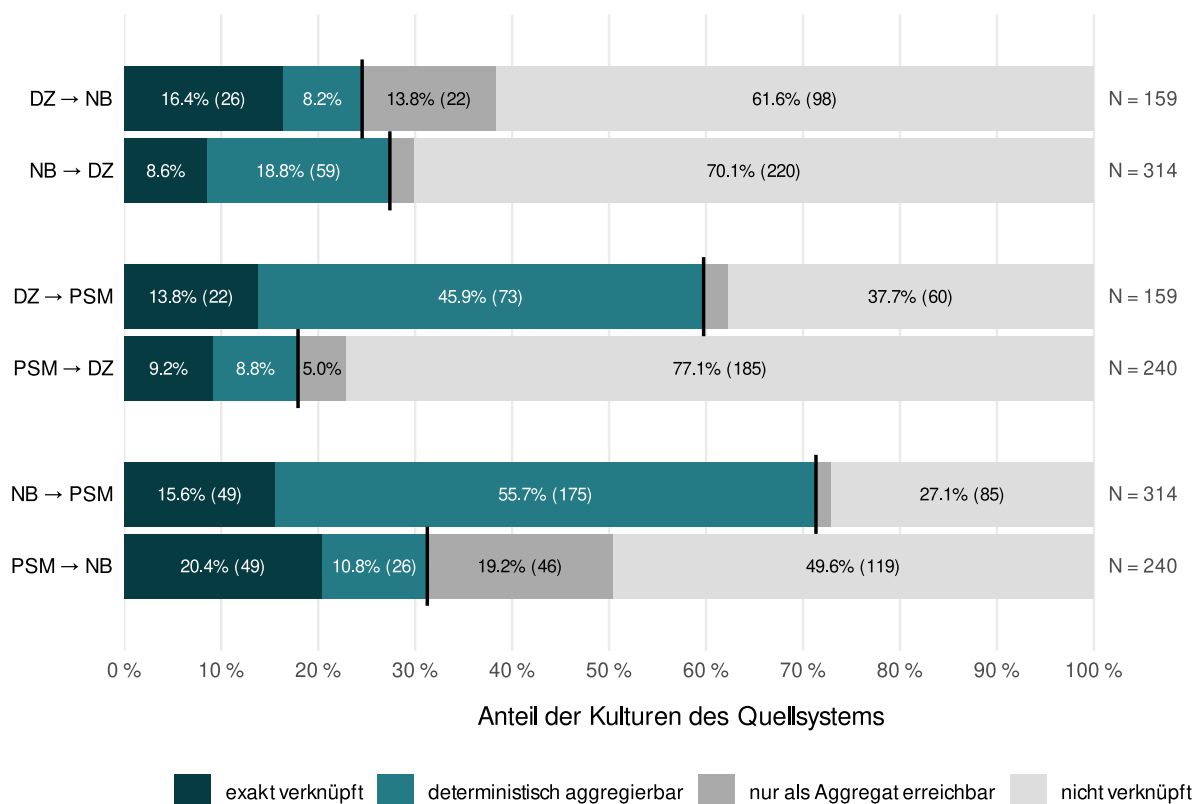


Abbildung 3: Beziehung der Kulturen eines Quellsystems zu den Kulturen eines Zielsystems für die drei Paare zwischen den Bereichen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM). Jeder Balken zeigt die N geltenden Kulturen des Quellsystems und ihre Beziehung zum Zielsystem: exakt verknüpft (`skos:exactMatch`), deterministisch aggregierbar (`skos:broadMatch`), nur als Aggregat erreichbar (`skos:broadMatch`) oder nicht verknüpft. Zahlen sind Anteile in Prozent mit der Anzahl Kulturen in Klammern; die schwarze Markierung ist die deterministische Abbildbarkeit.

Am höchsten ist die deterministische Abbildbarkeit für NB/DZ hin zum PSM-Verzeichnis. Sie beruht überwiegend auf Aggregationen in sehr allgemeine PSM-Kulturen wie «Offene Ackerfläche» oder «Grünfläche» und ist damit nur ein grober Indikator für die Interoperabilität mit dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis. In der Gegenrichtung ist eine solche PSM-Kultur nur als Aggregat erreichbar (dunkelgrau) und lässt sich nicht eindeutig auf eine NB- oder DZ-Kultur auflösen. Hellgrau markierte Kulturen bleiben in beiden Richtungen unerreicht, etwa Heil- und Gewürzpflanzen wie «Süssholde» oder «Wolliger Fingerhut» im PSMV oder Bilanzpositionen wie «Zwischenfutter» in der NB; die *Abdeckung* in Tabelle 11 beziffert den Anteil der Zielkulturen, die von einem Quellsystem aus erreicht werden.

Die Abbildbarkeit in DZ ist in beiden Richtungen gering, weil DZ auch Landnutzungen wie Biodiversitätsförderflächen, Sömmerungsflächen oder Einzelelemente typisiert, die in den anderen Systemen kein Gegenstück haben. Ackerfläche und Dauergrünfläche lassen sich praktisch vollständig ins Pflanzenschutzmittelverzeichnis überführen, Sömmerungsflächen hingegen kaum.

Tabelle 11: Interoperabilitätskennzahlen zwischen Direktzahlungen (DZ), Nährstoffbilanz (NB) und Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM): Anzahl geltender Kulturen im Quellsystem (N), Anteil exakt verknüpfter Kulturen (Exakt), deterministische Abbildbarkeit (Abbildbar) und Abdeckung des Zielsystems (Abdeckung).

Quellsystem	Zielsystem	N	Exakt	Abbildbar	Abdeckung
NB	PSM	314	15.6%	71.3%	40.8%
DZ	PSM	159	13.8%	59.7%	14.2%
PSM	NB	240	20.4%	31.2%	18.2%
NB	DZ	314	8.6%	27.4%	30.2%
DZ	NB	159	16.4%	24.5%	11.1%
PSM	DZ	240	9.2%	17.9%	20.8%

Die in diesem Kapitel präsentierten Kennzahlen werden dabei automatisch berechnet (Stand der Berechnung: 29. September 2026). Sie beschreiben den aktuellen Stand der Mapping-Tabellen; fehlende Beziehungen können fachlich begründet sein oder auf Lücken hinweisen, die bei der Pflege des Alignments zu priorisieren sind [EuMoSc08].

6 Sicherheitsaspekte

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

7 Haftungsausschluss

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

8 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden. eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

Anhang A - Referenzen

- [AgBL25] Agridea ; Bundesamt für Landwirtschaft BLW: *Wegleitung Suisse-Bilanz: Version 1.20* : Agridea und Bundesamt für Landwirtschaft BLW, 2025
- [CFGH17] Carlen, C. ; Flisch, R. ; Gilli, C. ; Huguenin-Elie, O. ; Kuster, T. ; Latsch, A. J. ; Mayer, J. ; Neuweiler, R. ; u. a.: *Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017)*. In: *Agrarforschung Schweiz* Bd. 8 (2017), № 6
- [Doer01] Doerr, Martin: *Semantic problems of thesaurus mapping*. In: *Journal of Digital Information* Bd. 1 (2001), № 8
- [EC17] European Commission: *New European Interoperability Framework: Promoting seamless services and data flows for European public administrations*. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017
- [eCH-0205:1.0.0] eCH-Fachgruppe Open Government Data: *eCH-0205 Linked Open Data* (eCH-Hilfsmittel) : Verein eCH, 2018
- [eCH-0265:1.0.0] eCH-Fachgruppe AgriFood: *eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen* (eCH-Standard) : Verein eCH, 2024
- [EuMoSc08] Euzenat, Jérôme ; Mocan, Adrian ; Scharffe, François: *Ontology alignment: an ontology management perspective*. In: Hepp, M. ; De Leenheer, P. ; De Moor, A. ; Sure, Y. (Hrsg.): *Ontology Management: Semantic Web, Semantic Web Services, and Business Applications*. New York : Springer, 2008, S. 177–206
- [Fran20] Francart, Thomas: *SHACL Play!*
- [ISO 25964-2] International Organization for Standardization: *ISO 25964-2:2013 Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies* (International Standard). Geneva : International Organization for Standardization, 2013
- [OWL Overview] W3C OWL Working Group: *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2012
- [RDF] Cyganiak, Richard ; Wood, David ; Lanthaler, Markus: *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014
- [SHACL] Knublauch, Holger ; Kontokostas, Dimitris: *Shapes Constraint Language (SHACL)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2017
- [SKOS] Miles, Alistair ; Bechhofer, Sean: *SKOS Simple Knowledge Organization System Reference* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2009

[ZeCh04] Zeng, Marcia Lei ; Chan, Lois Mai: **Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems**. In: *Journal of the American Society for Information Science and Technology* Bd. 55, Wiley (2004), № 5, S. 377–395

Anhang B - Mitwirkung und Prüfung

Tabelle 12: Autoren und Revision

Name	Organisation
Marc Beringer	Bundesamt für Landwirtschaft
Damian Oswald	Bundesamt für Landwirtschaft
Lea Stauber	Bundesamt für Landwirtschaft
Christian Wilda	Bundesamt für Landwirtschaft

Anhang C - Abkürzungen und Glossar

Tabelle 13: **Glossar des Standards eCH-0265:** Diese Glossar soll sämtliche verwendeten Fachbegriffe inklusive Abkürzungen des Standards eCH-0265 enthalten.

IRI	Begriff	Beschreibung
term:agis	Agrarpolitisches Informationssystem (AGIS)	Das agrarpolitische Informationssystem des Bundes, an welches im Rahmen der Strukturdatenerhebung Daten zu Direktzahlungskulturen übermittelt werden.
term:kais	Kantonales Agrarinformationssystem (KAIS)	Informationssystem auf Kantonsebene, in welches Bewirtschaftende im Rahmen der Strukturdatenerhebung ihre Daten eintragen.
term:lindas	Linked Data Service (LINDAS)	Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert.
term:nbbs	Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NBBS)	Eine vom Bundesamt für Landwirtschaft bereitgestellte RESTful API zur Standardisierung der Suisse-Bilanz-Berechnung.
term:rdf	Resource Description Framework (RDF)	Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet.
term:skos	Simple Knowledge Organization System (SKOS)	
term:srppp	Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM-V)	Das offizielle Register des Bundes, gepflegt vom BLV, das alle in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie deren rechtmässigen Einsatzbereich auflistet.
term:suibi	Suisse-Bilanz	Zentrales Berechnungsinstrument, das den Nährstoffanfall und -bedarf auf Betriebsebene systematisch gegenüberstellt, um eine ausgeglichene Nährstoffbilanz auszuweisen.
term:triple	Tripel	Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. <i>Oberbegriff:</i> term:rdf

Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion

Das vorliegende Dokument ist ein Hilfsmittel zur harmonisierten, systemübergreifenden Nutzung von landwirtschaftlichen Kulturdaten in der Schweiz. Gegenüber der Version 1.1.0 (eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen) wurde das Dokument von einem unverbindlichen Standard zu einem Hilfsmittel umgewandelt. Gleichzeitig wurde der inhaltliche Fokus geschärft: Klassen rund um Geometrien/Flächen⁴, Sorten sowie Direktzahlungsprogrammen sind nicht mehr Teil dieses Dokuments.⁵ Neu enthalten sind dafür die Kulturen aus dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis.

Eine vollständige Übersicht der Veränderungen wird auf GitHub geführt: <https://github.com/blw-ofag-ufag/eCH-0265/releases>.

⁴Die Erhebung von landwirtschaftlichen Nutzflächen wird bereits mit dem minimale Geodatenmodell «Landwirtschaftliche Kulturflächen» (Identifikator 153) spezifiziert: <https://www.blw.admin.ch/de/landwirtschaftliche-kulturflaechen>

⁵Eine spätere Wiederaufnahme von Sorten und Programmen bleibt vorbehalten.

Anhang E - Abbildungsverzeichnis

Anhang F - Tabellenverzeichnis